光明新湖光明科学城启动区综合研究楼展厅项目展陈设备采购及安装工程“5·1”一般机械伤害事故调查报告

光明区政府事故调查组

目 录

一、事故基本情况 3

（一）事故相关单位概况 3

（二）事故相关单位安全管理情况 4

（三）事故工程概况及合同签订情况 5

（四）事故发生经过 7

（五）事故现场勘查情况 8

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 9

二、事故应急处置及评估情况 9

三、事故原因分析 10

（一）直接原因分析 10

（二）间接原因分析 10

四、政府部门安全监管单位履职情况 10

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12

（一）免于追究责任建议 12

（二）有关责任人员行政处罚建议 12

（三）有关责任单位行政处罚建议 12

六、事故整改和防范措施 13

2024年5月1日，光明区新湖街道光明科学城启动区综合研究楼展厅项目展陈设备采购及安装工程发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应急管理局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，成立了由区应急管理局牵头，光明公安分局、区住房和建设局、区群团工作部、新湖街道办事处为成员单位的事故调查组，同时邀请区纪委监委介入，依法开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，光明新湖光明科学城启动区综合研究楼展厅项目展陈设备采购及安装工程“5·1”一般机械伤害事故是一起因施工单位未认真履行安全生产管理职责、工人违章作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.建设单位：深圳市光明科学城发展建设有限公司（以下简称“科学城公司”），统一社会信用代码：91440300MA5H3MGA1K，成立日期：2021年12月01日，单位地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明大道481号乐府广场1B2801，法定代表人：赵忠，企业类型：有限责任公司，经营范围：园区管理服务；工程管理服务；房地产开发经营；物业管理。

2.施工单位：深圳集秀创意科技有限公司（以下简称“集秀创意公司”），统一社会信用代码：91440300MA5F1WQ67D，成立日期：2018年03月26日，公司地址：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年福年广场B栋202-203，法定代表人：张晓欢，企业类型：有限责任公司，经营范围：展览展示设计、策划、布展及施工；多媒体软件设计、电脑动画设计；多媒体硬件、动漫产品的研发和销售；模型设计、制作，舞台灯光音响设计及施工；灯光音响集成设计与安装；互联网智慧展馆设计、策划与施工。资质类别及等级：建筑装饰工程设计专项乙级、建筑装修装饰工程专业承包一级。已取得安全生产许可证。

3.施工单位：江苏泰世之韵工程有限公司（以下简称“泰世公司”），统一社会信用代码：91320411MA1X7W733B，公司地址：常州市新北区典雅商业广场1幢801室，法定代表人：陆科奇，企业类型：有限责任公司，经营范围房屋建筑工程、装修装饰工程、钢结构工程等。资质类别及等级：建

筑装修装饰工程专业承包二级。已取得安全生产许可证。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.科学城公司作为建设单位，按照《建设工程安全生产管理条例》有关规定履行建设单位职责[1]：采用公开招标方式选定承包单位集秀创意公司（建筑装修装饰工程专业承包一级资质），中标单位具备相应资质，并与集秀创意公司签订了本项目安全管理协议。建立健全了安全生产责任制，编制并落实了《安全生产教育培训管理办法》《安全风险分级管控和隐患排查治理规定》《安全生产检查管理办法》等制度。开工前与施工单位进行项目交底，并定期对涉事项目现场进行安全巡查工作。建设单位将建设工程安全文明措施所需费用纳入工程概算，累计已支付措施费 27470 元。

2.施工单位集秀创意公司，将光明科学城启动区综合研究楼展厅项目布展定制品制作安装服务项目发包给了泰世公司（建筑装修装饰工程专业承包二级资质），与泰世公司签订了本项目安全生产管理协议，并定期对涉事项目现场进行安全巡查工作。

（三）事故工程概况及合同签订情况

光明科学城启动区综合研究楼展厅项目展陈设备采购及安装项目位于光明区新湖街道新羌社区光明科学城启动区综合研究楼，主要施工内容为展陈设备的采购、安装、调

[1]科学城公司作为建设单位，按照《建设工程安全生产管理条例》第七条、第八条、第九条、第十一条等有关规定，履行以下职责：建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。

试,以及因安装需要对原装修的硬装墙体、天花、灯光、管线等的改造。



图 1 涉事项目 A 栋大门

1.2024 年 4 月 2 日，科学城公司通过公开招投标，将启动区展厅展陈设备采购及安装项目发包给中标单位：集秀创意公司。双方签订了《光明科学城启动区综合研究楼展厅项目展陈设备采购及安装（含多媒体视频及交互程序制作）采购合同》，主要施工内容为展陈设备的采购、安装、调试,以及因安装需要对原装修的硬装墙体、天花、灯光、管线等的改造。合同金额共 7974884.83 元，其中对原装修的硬装墙体、天花、灯光、管线等的改造等内容为装饰装修作业，涉

及金额约 80 万元。在合同中约定了各自的安全生产管理职责，双方签订了安全生产管理协议。

2.2024 年 4 月 28 日，集秀创意公司将光明科学城启动区综合研究楼展厅项目布展定制品制作安装项目发包给泰世公司。双方签订了《光明科学城启动区综合研究楼展厅项目布展定制品制作安装服务采购合同》，合同金额 49 万元。合同约定由泰世公司承揽光明科学城启动区综合研究楼展厅项目中布展定制品制作及部分装修作业，集秀创意公司不参与施工。双方在合同中约定了各自的安全生产管理职责，双方签订了安全生产管理协议。

（四）事故发生经过

由于前期展厅拱形电动感应门钢架横向间距过大，需要将中间横杆重新切断，再次拼接。前期工人宋琪明已用焊枪高温熔断 5 个横杆，其于 5 月 1 日请假回家。

2024 年 5 月 1 日 14 时许，现场管理人员耿云军安排刘广到光明科学城 A 座 1 层展厅主入口接替宋琪明工作，刘广佩戴好安全帽和安全带爬上移动脚手架平台，使用角磨机对展厅主入口处拱形电动感应门钢架剩下的横杆进行打磨作业。14 时 15 分许，在刘广打磨作业过程中，角磨机反弹割伤其颈部。14 时 16 分耿云军发现刘广受伤后，拨打 120 急救电话。



图 2 涉事展厅

（五）事故现场勘查情况

1.该区域未安装监控摄像头。

2.该区域有移动脚手支架 1 台，高 2.1 米。脚手架平台上有电钻机 1 台，电焊机焊枪 1 把，焊条 1 包，拖地排插 1 个，焊接面罩 1 个，切割下来的碎片 1 块。地面有手持电动角磨机 1 台，电焊机 1 台，安全帽 2 个，安全带 1 副。现场有切割片 1 盒，切割片直径 10 厘米。

3.拱形门地面直径 6.2 米，最高点离地 3.1 米，拱形门横向宽度 0.7 米。切割下来的正方形方管边长 5 厘米。

4.刘广佩戴有安全帽和安全带。



图 3 现场角磨机

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故共造成 1 人死亡。死者刘广，男，汉族，36 岁，系贵州省威宁彝族回族苗族自治县人。

根据广东德方司法鉴定所出具的《法医病理司法鉴定意见书》，其鉴定意见：本例死者刘广符合右颈部裂创伴颈内静脉破裂至大失血死亡。

2.直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，核定事故造成直接经济损失约为 145 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，集秀创意公司现场管理人员立即拨打了 120 和区应急指挥中心电话，呼叫医疗救援。同时拨打了 110 电话报警。医护人员到达现场后，伤者刘广由救护车送到中山大学附属第七医院救治，后经抢救无效死亡。

5月1日16时40分，区总值班室接区卫生健康局报告事故信息后，区应急管理局、光明公安分局、区住房和建设局、新湖街道办事处等部门有关人员立即赶赴事故现场进行应急处置。该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

刘广在未佩戴防护面罩的情况下，冒险站在角磨机反弹时可能移动的地方进行打磨作业[2]。

（二）间接原因分析

1.集秀创意公司未认真履行安全生产管理职责，将其承包的全部建筑工程转包给他人;

2.泰世公司未认真履行安全生产管理职责，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位；事故隐患排查治理不认真，未采取技术、管理措施消除工人违章作业的生产安全事故隐患。

四、政府部门安全监管单位履职情况

光明科学城启动区综合研究楼展厅项目展陈设备采购及安装项目中的装饰装修作业为小散工程，监管单位为新湖街道办事处、区住房和建设局。具体履职情况如下：

（一）新湖街道办事处履职情况

2020年以来，新湖街道办事处先后印发《2023年新湖街

[2]《手持式电动工具的安全第二部分 切割机、抛光机和盘式砂光机的专用要求标准》（GB3883.3-2007）8.12.1.102 对所有操作的进一步安全说明 c)不要站在发生反弹时电动工具可能移动的地方。d）当尖角、锐边等处作业时要特别小心。避免附件的弹跳和缠绕。8.12.1.101 h)戴上防护用品，根据适用情况，使用面罩、安全护目镜或安全眼镜。

道小散工程安全纳管工作方案》《新湖街道小散工程安全生产纳管方案》《新湖街道小散工程及零星作业管理工作会议纪要》《光明区新湖街道小散工程安全生产分级分类纳管细则》，完善辖区内小散工程安全纳管机制。截止7月16日，新增小散工程备案331个（不包含物业小区小散工程），共开展8场小散工程安全生产培训，出动6138人次，检查3069处小散工程，督促落实1691处隐患整改。2024年截至7月16日，针对辖区105个小散工程项目，按照每周一覆盖的频次巡查，出动6138人次，检查3069处小散工程，督促落实1691处隐患整改，整改率达100%。

（二）区住房和建设局履职情况

截止至2024年5月，区住房和建设局共开展四次建安委、燃安委全体会议以及光明区建设领域安全生产调度会暨节后复工复产安全防范、工地扬尘环卫治理、劳资纠纷部署会，针对小散工程复工复产情况进行全面统筹，按照《深化整治小散工程安全生产管理的若干措施》文件要求进行督导检查及通报，每月对全区在建小散工程的抽查检查率达到2%，重点抽查存在较大安全风险（如拆改房屋结构、搭设脚手架、操作起重机械、室外高空作业等）的小散工程。在区住房和建设局指导下全区小散工程领域累计检查出动31337人次,检查16358项次,未发现重大事故隐患,一般安全隐患问题8459处，均已督促落实整改。针对一般安全隐患问题,累计下发责令停工整改文书546份。其中区住房和建设局抽查小散项目163项次，出动430人次，对相应单位资质、备案

情况、人员履职、人员行为、机具设备、作业环境等进行督导，查出隐患311条，均已督促完成整改。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

根据事故调查情况，事故调查组对事故有关责任单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）建议免予追究责任人员

刘广，泰世公司工人，安全意识淡薄，在未佩戴防护面罩的情况下，冒险站在角磨机反弹时可能移动的地方进行打磨作业，对本起事故发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡,建议免予追究其责任。

（二）有关责任人员行政处罚建议

泰世公司主要负责人陆科奇，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工人违章作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[3]的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[4]之规定实施行政处罚。

（三）有关责任单位行政处罚建议

1.泰世公司未认真落实安全生产主体责任，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位；未采取技术、管理措施消除工人违章作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]、第四十一条第二款[6]的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7]之规定实施行政处罚。

2.集秀创意公司未认真落实安全生产主体责任，将其承包的全部建筑工程转包给他人。其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第二十八条[8]的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定实施行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）科学城公司要严格按照安全生产相关法律法规和政策要求，落实建设单位责任，督促施工单位严格落实安全生产职责，举一反三，吸取事故教训，严防类似事故再次发生。

（二）集秀创意公司要吸取本起事故的深刻教训，防止类似事故再次发生，严禁将建筑工程转包给他人，切实落实企业安全生产主体责任，加强对施工现场的安全监督管理。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8]《中华人民共和国建筑法》第二十八条：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

（三）泰世公司要认真吸取本起事故的教训，切实加强现场管理，开展电动工具大检查，特别是对角磨机、切割机进行专项检查；严格落实对作业人员的安全教育和培训工作，辨识作业过程中的安全风险，提高作业人员安全意识和岗位安全操作技能。

（四）新湖街道办事处要切实履行安全监督管理责任，强化小散工程安全管理，加大安全监管力度，开展防高坠、防触电、防机械伤害专项隐患排查，督促项目参建单位切实落实安全生产主体责任。

（五）区住房和建设局要强化辖区内住房建设领域小散工程安全生产监督管理工作的协调指导，加强涉角磨机等危险作业的安全教育，提高从业人员安全意识，防范事故发生。

光明新湖科学城启动区综合研究楼展厅项目展陈设备采购及安装工程“5·1”一般机械伤害事故调查组

2024年7月19日